

Workstation

Una **workstation** è un calcolatore con programmi per visualizzazione ed elaborazione delle immagini, utilizzata per la refertazione.

Componenti Software

Componente	Funzione
DICOM client	Scaricare immagini dall'archivio, inviare a stampanti/robot
DICOM server locale	Accesso alle immagini da elaborare
Software base	Visualizzazione, semplici misure
Software dedicato	Visualizzazione 3D, segmentazione, etc.

Monitor

I monitor sono fondamentali per garantire qualità di visualizzazione adeguata ai fini diagnostici.

Tecnologia

I monitor attuali sono sempre in tecnologia **LCD** (CRT ormai abbandonata).

Requisiti di Risoluzione

Modalità	Risoluzione
Tomografiche (TAC, RM, US, Angio)	1-2 Megapixel
Radiologia digitale	2-3 Megapixel
Mammografia	5 Megapixel

Info: Riferimento Un monitor 2000×1000 ha risoluzione 2 megapixel. Per mammografia servono monitor dedicati all'uso radiologico.

Configurazione Tipica

WORKSTATION		
Monitor	Monitor	Monitor
Alta Risol.	Alta Risol.	Bassa Risol.
IMMAGINI 1	IMMAGINI 2	REFERTO

- **2 monitor alta risoluzione** per visualizzazione immagini
- **1 monitor secondario bassa risoluzione** per compilazione referto e interfaccia RIS

Controllo Qualità Monitor

Attenzione: Deterioramento Col tempo i monitor tendono a deteriorarsi con calo di luminosità e contrasto, con possibili conseguenze per l'accuratezza diagnostica.

I test di controllo sono: - Eseguiti da **fisici sanitari** e tecnici on-site dei venditori - Normati da documenti delle **associazioni radiologiche**

Interfacce della Workstation

!Pasted image 20251201192930.png

Interfaccia	Operazione
Archivio	Retrieve (caricamento immagini paziente)
Archivio	Salvataggio DICOM secondari
Backup	Creazione DVD da allegare al referto
Stampante	Stampa immagini

Secondary DICOM

Il formato **secondary DICOM** caratterizza immagini non generate da una modalità ma da un'altra sorgente (tipicamente software di elaborazione).

Caso d'Uso Tipico

Una **mappa parametrica** calcolata da immagini primarie deve essere salvata insieme alle immagini stesse.

Requisiti per Software di Elaborazione

Un programma di elaborazione deve includere la capacità di generare file DICOM secondario seguendo le specifiche DICOM.

Campi Specifici

Campo DICOM	Tag	Valore
Image Type	(0008,0008)	DERIVED/SECONDARY
Instance Number		Numero immagine nella serie
Content Date		Data di generazione
Content Time		Tempo di generazione
Presentation LUT Shape		Color map da utilizzare

Info: Confronto - **ORIGINAL/PRIMARY**: immagine da modalità - **DERIVED/SECONDARY**: immagine da elaborazione

Workflow

Immagini
Primarie

Elaborazione
(mappa)

Secondary
DICOM

Archivio
PACS

I risultati dell'elaborazione (immagini o misure) possono essere salvati in formato DICOM e spediti all'archivio, in modo che rimangano memorizzati insieme alle immagini originali del paziente.

Suggerimento: Collegamento con Corso Le tecniche di elaborazione studiate in questo corso (segmentazione, registrazione, classificazione) possono generare risultati salvabili come Secondary DICOM per integrazione nel workflow clinico.
